குறைந்த தடைப் பொருட்கள், அதிக தடைப் பொருட்கள், பூஜ்ஜிய தடைப் பொருட்கள் என வகைப்படுத்தலாம்.

9.5.1 மின்கடத்தும் பொருட்கள்

மின்சாரத்தைத் தன் வழியே செல்ல அனுமதிக்கும் தன்மை கொண்ட பொருள்கள் மின்கடத்தும் பொருள்கள் ஆகும்.

மின்கடத்தும் பொருள்கள் மற்றும் அது பயன்படும் இடங்கள் பற்றி நாம் இப்போது காண்போம்.

வெள்ளி – சுவிட்ச்கியர் மற்றும் மின்சுற்று துண்டிப்பான்களில் இணைப்புப் பகுதியாகப் பயன்படுகிறது.

தாமிரம் – மின் இயந்திரங்கள், மின் மாற்றிகள் போன்றவைகளில் மின்கடத்திகளாகவும், கடினமாக இழுக்கப்பட்ட தாமிரக் கம்பி மின்கடத்திகளாகச் (Hard Drawn Copper) செய்யவும் பயன்படுகிறது.

அலுமினியம் – நெகிழ்வான கடத்தி, பஸ்பார், வீட்டு ஒயரிங், ACSR மேல்நிலை கடத்தி ஆகியவை செய்ய பயன்படுகிறது.

தாமிரம் + வெள்ளி = கலப்பு உலோகம் – டர்போ மாறுமின்னாக்கிகளில் பயன்படுகிறது.

9.5.2 தாமிரம் மற்றும் அலுமினியத்தை ஒப்பிடுக.

காரணி	அலுமினியம்	தாமிரம்
நிறம்	வெள்ளை நிறமுடையது.	செம்பொன் நிறமுடையது.
அடர்த்தி	2700 கி.கி/மீ^{3}	8900 கி.கி/மீ^{3}
உருகுநிலை	660°செ.	1085° செ.
இனத்தடை	2.65 × 10^{-6}ஓம்.மீ	1.724 × 10^{-8}ஓம்.மீ

9.5.3 அலுமினியத்தின் நன்மைகள்

1. மலிவானது. தாமிரத்துடன் ஒப்பிடும்போது விலை மிகவும் குறைவு.
2. இலகுவானது. தாமிரத்தின் எடையில் மூன்றில் ஒரு பகுதிதான் இருக்கும்.
3. மென்மையானது.
4. அமிலங்களுடன் வினைபுரியாது.
5. அலுமினியம், இயற்கையில் அதிகமாக கிடைக்கிறது. புவிப்பரப்பில் அலுமினியம் 7.28 % காணப்படுகிறது.

9.5.4 அலுமினியத்தின் தீமைகள்

1. அதிக மின்தடை கொண்டது. ஆகையால் வைண்டிங் காயில்களாக பயன்படுத்தப் படுவதில்லை. வைண்டிங்கிற்கு அலுமினிய காயிலைப் பயன்படுத்தினால் I^2R இழப்புகளைத் தடுக்க, பெரிய கம்பிகளாகச் சுற்ற வேண்டும். இதனால் இயந்திரத்தின் அளவும் பெரிதாகும்.
2. அதிகமான இணைப்பு மின்தடை (Contact Resistance) கொண்டது.
3. குறைந்த இழுவிசை தாங்கும் சக்தி கொண்டது. அலுமினியத்தை மின்கம்பங்களில் மின்கடத்தும் கம்பிகளாக நேரடியாக பயன்படுத்த முடியாது. ஏனெனில் மெல்லிய கம்பியாக இழுக்க முடியாது.
4. தளர்வான இணைப்புக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. ஏனெனில் அலுமினியத்தைச் சாதாரண முறைகளில் பற்றவைப்புச் செய்யமுடியாது. அல்ட்ரா சோனிக் முறையில் பற்றவைப்புச் செய்ய வேண்டும்.

9.6 மின் கடத்தாப் பொருட்கள்

9.6.1 திடநிலை மின்காப்புப் பொருட்கள்

அ. பிளாஸ்டிக் (Plastic)

வெப்பத்தாலும், அழுத்தத்தாலும் தேவையான வடிவத்திற்கும் அளவிற்கும் அச்சுவார்க்க இயலும். இது கரிம – பலபடிச் சேர்மம் (Organic Polymer) பிளாஸ்டிக் ஆகும். இதனைத் திரவ நிலையில் உள்ள பிளாஸ்டிக்கை பிசின் என்று அழைக்கிறோம்.

பிளாஸ்டிக் 1. வெப்பத்தால் இளகும் பிளாஸ்டிக் (Thermo Plastic) 2. வெப்பத்தால் இறுகும் பிளாஸ்டிக் (Thermo Setting Plastic) என இரு வகைப்படுகிறது.

வெப்பத்தால் இளகும் பிளாஸ்டிக்குகள் வெப்பம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இளகும் தன்மை அதிகமாகும். இவ்வகை பிளாஸ்டிக்குகளை எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் வெப்பப்படுத்தி இளக்கவோ, குளிரப்படுத்தி கடினப்படுத்தவோ முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு: பாலி எத்திலின் (Poly Ethylene) பாலி வினைல் குளோரைடு (PVC), பாலி புரோபலைன், பாலி டெட்ரோ புளாரோ எத்திலின் ஆகியவை ஆகும்.

EMA_Tamil_Chapter_09.indd 140 12/17/2019 12:27:03 PM